

(2.1) At $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \rightarrow [\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rightarrow [\vec{y}]_B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

Na $\mathbb{R}^2$ je skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ a báze B je vzhledem k němu ortonormální, $\vec{x}$ a $\vec{y}$ jsou nad $\mathbb{R}^2 \rightarrow$

$\rightarrow$ Dle tvrzení 8.50 ze skript zde platí: $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = [\vec{x}]_B^T [\vec{y}]_B$ (jsme nad $\mathbb{R}$ proto transponuji)

Vyjádřím $\vec{x}$ a $\vec{y}$ pomocí báзовých vektorů, poté přes soustavu rovnic vyjádřím koeficienty a_1, a_2, b_1, b_2 pomocí x_1, x_2, y_1, y_2 :

$$\begin{aligned} \vec{x} &= a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \\ \vec{y} &= b_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_1 + 3a_2 &= x_1 \quad / \cdot (-2) \\ 2a_1 + 7a_2 &= x_2 \\ \hline a_2 &= x_2 - 2x_1 \\ a_1 &= x_1 - 3x_2 + 6x_1 \\ a_1 &= 7x_1 - 3x_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_1 + 3b_2 &= y_1 \quad / \cdot (-2) \\ 2b_1 + 7b_2 &= y_2 \\ \hline b_2 &= y_2 - 2y_1 \\ b_1 &= 7y_1 - 3y_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle &= \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = [\vec{x}]_B^T [\vec{y}]_B = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ x_2 - 2x_1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ y_2 - 2y_1 \end{pmatrix} = 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + x_2y_2 - 2x_2y_1 - 2x_1y_2 + 4x_1y_1 = \\ &= \underline{53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2} \end{aligned}$$

$\downarrow$
Lze zapsat i jako: $(x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$